

LEÇON N°20 (ACTIONS FORTEMENT MINIMALES)

Résumé. Théorème, dû à Hrushovski, déterminant les actions définissables sur un ensemble fortement minimal. Ce théorème a des applications à la classification des groupes simples rangés.

Références utiles :

- [Poizat, §3.g] ou [Borovik-Nesin, §11.6] (attention, l'argument final est erroné dans les deux) ;
- première publication dans E. HRUSHOVSKI — « Almost orthogonal regular types ». *Ann. Pure Appl. Logic*, 45 (2) (1989). Stability in model theory, II (Trento, 1987), pp. 139–155, Theorem 1.

1.2. Action sur un ensemble fortement minimal

Théorème. Définissables dans un univers rangé, soient un ensemble X de rang et degré 1, un groupe G , et une action de G sur X . On suppose cette action transitive et fidèle mais on ne suppose pas G connexe. Alors trois cas se présentent :

- $\text{rg } G = 1$; alors (G°, X) équivaut à l'action régulière de G° (sur lui-même à gauche) ;
- $\text{rg } G = 2$; alors (G, X) équivaut à $(\text{GA}_1(\mathbb{K}), \mathbb{A}^1(\mathbb{K}))$ pour un corps définissable de rang 1 ;
- $\text{rg } G = 3$; alors (G, X) équivaut à $(\text{PGL}_2(\mathbb{K}), \mathbb{P}^1(\mathbb{K}))$ pour un corps définissable de rang 1.

Ceci mérite une définition générale. La n -transitivité de G signifie que l'action de G sur l'ensemble $X^{[n]}$ des n -uplets distincts est transitive : pour tous $\underline{x}, \underline{y} \in X^{[n]}$ il existe $g \in G$ tel que $g \cdot \underline{x} = \underline{y}$. La n -transitivité est stricte si g est unique. De manière équivalente :

Définition (action strictement n -transitive). Un groupe G est dit *strictement n -transitif* dans son action sur un ensemble X s'il est n -transitif, mais que le stabilisateur de n points distincts est trivial.

La terminologie n'est guère heureuse car on entend volontiers « exactement n -transitif », i.e. « n -transitif, mais pas $n+1$ -transitif ». Or c'est beaucoup plus faible ; en anglais on dit *sharply transitive*.

Remarques. Revenons au théorème.

- L'action régulière est strictement 1-transitive ; l'action de $\text{GA}_1(\mathbb{K})$ sur $\mathbb{A}^1(\mathbb{K})$ est strictement 2-transitive ; l'action de $\text{PGL}_2(\mathbb{K})$ sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ est strictement transitive.
- Le premier cas n'est pas assez riche structurellement pour faire émerger de corps. Notamment on ne peut rien dire de $[G : G^\circ]$ (en rang supérieur la connexité sera démontrée).
- Le deuxième cas traite de l'action de $\text{GA}_1(\mathbb{K}) \simeq \mathbb{K}^\times \ltimes \mathbb{K}_+$ (groupe des translations-homothéties) sur la droite affine $\mathbb{A}^1(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$ par :

$$(a, b) * x = ax + b$$

- Le troisième cas traite de l'action de $\text{PGL}_2(\mathbb{K}) = \text{GL}_2(\mathbb{K})/Z(\text{GL}_2(\mathbb{K}))$ (groupes des homographies) sur la droite projective $\mathbb{P}^1(\mathbb{K}) = \mathbb{K} \cup \{\infty\}$ par :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} * x = \frac{ax + b}{cx + d}$$

- D'après le théorème de Macintyre sur les corps rangés, $\mathbb{K}$ est algébriquement clos ; notamment $\text{PGL}_2(\mathbb{K}) \simeq \text{PSL}_2(\mathbb{K}) = \text{SL}_2(\mathbb{K})/\{\pm 1\}$, confusion entretenue dans la littérature. Mais en tant que groupe algébrique (foncteur), c'est bien ici $\text{PGL}_2(\mathbb{K})$.
- On retrouve, et l'on généralise, une partie de l'analyse des groupes de rang 3 faite par Cherlin.

Corollaire. Si un groupe simple G de rang n possède un sous-groupe définissable de corang 1 (i.e., rang $n-1$), alors $G \simeq \text{PGL}_2(\mathbb{K})$.

En effet G agit définissablement et transitivement sur l'ensemble fortement minimal G/H ; l'action est fidèle par simplicité. Donc $G \simeq \text{PGL}_2(\mathbb{K})$; a posteriori on voit que $n = 3$.

- Il est en fait inutile de supposer tout l'univers rangé : univers stable et X fortement minimal suffisent. En effet par condition de chaîne stable il existe un uplet fini $\underline{x} \in X^n$ tel que $\text{Stab}_G(\underline{x}) = \text{Stab}_G(X) = 1$. Donc la fonction définissable :

$$\begin{aligned} G &\rightarrow X^n \\ g &\mapsto (gx_1, \dots, gx_n) \end{aligned}$$

est injective. Ceci plonge G définissablement dans X^n ; il est alors de rang de Morley fini, donc rangé.

Démonstration. Pour $x \in X$ notons $G_x = \text{Stab}_G(x)$. En général $(G_x)^\circ = (\text{Stab}_G(x))^\circ \leq \text{Stab}_{G^\circ}(x) = (G^\circ)_x$ mais comme l'égalité peut faire défaut, on évitera l'ambigu G_x° .

Étape 1. Rang 1 : action régulière de G° .

Vérification. On sait que $A = G^\circ$ est abélien (théorème de Reineke).

- A est transitif.

Soit $x \in X$. Si $A_x = A$, alors pour tout $g \in G$, puisque $A \trianglelefteq G$, on trouve :

$$A = {}^g A = {}^g A_x = A_{gx}$$

et A fixe chaque gx . Donc par G -transitivité, A fixe X ; par fidélité, $A = 1$: contradiction. Ainsi $A_x < A = A^\circ$, et la A -orbite $A \cdot x \subseteq X$ est infinie, donc cofinie. Comme ceci vaut pour tout $x \in X$, deux orbites se coupent toujours, et A est bien transitif.

- A est strictement transitif.

En effet par abélianité, A -transitivité, et fidélité :

$$A_x = \bigcap_{a \in A} {}^a A_x = \bigcap_{a \in A} A_{a \cdot x} = \bigcap_{y \in X} A_y = 1$$

Enfin la bijection $a \mapsto a \cdot x$ permet de voir (G°, X) comme (A, A) . ◇

Étape 2. Rang 2 : action affine.

Vérification. On sait que $R = G^\circ$ est résoluble (théorème de Cherlin).

- R est transitif.

Comme précédemment, si R fixe un $x \in X$, alors $R = {}^g R = {}^g R_x = R_{gx}$ fixe $G \cdot x = X$, donc $R = 1$: absurde. Il suit que $R_x < R$, d'où $R \cdot x$ est infini sans hypothèse sur x , et R est bien transitif.

- $\text{rg } R' = 1$.

Si R est abélien alors pour tout $r \in R$, on a $R_x = {}^r R_x = R_{rx}$; par R -transitivité et fidélité $R_x = 1$. Mais cette fois-ci c'est une contradiction car alors $R \cdot x \subseteq X$ est de rang 2. Donc R n'est pas abélien ; d'après le lemme d'engendrement indécomposable (que l'on pourrait contourner en montrant que R possède un unique sous-groupe définissable connexe infini abélien distingué, mais c'est un peu laborieux), $1 < R' < R$ est définissable et connexe : son rang est donc 1.

- R' est régulier.

S'il existe $x \in X$ tel que $(R')_x = R'$ qui est caractéristique dans R , qui est distingué dans G , alors $R' = {}^g R' = {}^g (R')_x = R'_{gx}$ et $R' = 1$, contradiction. L'action de R' sur X est transitive et toujours fidèle, donc d'après le cas de rang 1, elle est même régulière.

- Pour tout $x \in X$, $R = R_x \rtimes R'$.

Par régularité de R' on a bien $R' \cap R_x = (R')_x = 1$. Si $r \in R$ alors par transitivité de R' il existe $r' \in R'$ tel que $rx = r'x$; ainsi $r \in R' \cdot R_x = R_x \cdot R'$.

- $R \simeq \text{GA}_1(\mathbb{K})$ définissablement (on ne dit encore rien de l'action sur X).

Linéarisons la configuration. Comme $R = R' \rtimes R_x$ est connexe, R_x l'est aussi ; il est de rang 1, donc il est abélien. Clairement R' est R_x -minimal (il est minimal tout court) ; reste à montrer que l'action de R_x sur R' est fidèle. En effet si $r \in C_{R_x}(R')$, alors pour tout $r' \in R'$ on a $r \cdot r'x = r' \cdot rx = r'x$ donc par R' -transitivité et fidélité, $r = 1$. Nous sommes sous les hypothèses du théorème de linéarisation (et même du théorème du corps de Zilber) ; il existe un corps $\mathbb{K}$, clairement de rang 1, tel que $R' \simeq \mathbb{K}_+$ et $R_x \hookrightarrow \mathbb{K}^\times$ dans son action. Au vu du rang et du degré, $R_x \simeq \mathbb{K}^\times$.

- (R, X) équivaut à $(\text{GA}_1(\mathbb{K}), \mathbb{K}^\times)$.

On fixe $x_0 \in X$ (qui correspondra à l'origine de la droite affine). Dorénavant $R = R' \rtimes R_{x_0} = \mathbb{K}_+ \rtimes \mathbb{K}^\times$ qui est une réalisation de $\text{GA}_1(\mathbb{K})$, sous la forme de paires (b, a) . Pour tout $x \in X$ existe un unique $t \in \mathbb{K}_+$ tel que $(t, 1) \cdot x_0 = x$; on introduit $f : X \rightarrow \mathbb{A}^1(\mathbb{K})$ qui fait $f(x) = t$, ayant muni $\mathbb{A}^1(\mathbb{K})$ de l'action usuelle de $\text{GA}_1(\mathbb{K})$. C'est un isomorphisme de R -ensembles, puisque :

$$f((b, a) \cdot x) = f((b, a)(t, 1) \cdot x_0) = f((at + b, a) \cdot x_0) = f((at + b, 1) \cdot x_0) = at + b = (b, a) \cdot f(x)$$

d'où l'équivalence annoncée.

- $G = R$.

En inspectant l'argument, on voit que $G = G_x \rtimes R'$. Comme en outre $R_x \trianglelefteq G_x$ est abélien, d'après le théorème de linéarisation non démontré, $G_x \hookrightarrow \text{GL}(\mathbb{K}_+) = \mathbb{K}^\times$; on aurait pu grâce à ce théorème procéder directement.

On peut aussi affirmer (un peu péremptoirement) que tout groupe définissable d'automorphismes de $\text{GA}_1(\mathbb{K})$ est intérieur. Ainsi $G \leq C_G(R) \cdot R \leq C_G(R') \cdot R' \cdot R_x \leq C_G(R') \cdot R_x$. Soit alors $g \in G_x$; pour montrer $g \in R_x$, on peut alors supposer $g \in C_G(R') \cap G_x$. Mais un tel élément stabilise $R' \cdot x = X$; d'où $g = 1$. Ceci montre bien $G_x = R_x$, et donc $G = R$.

Et tout est démontré. ◇

Étape 3a. Rang 3 : stricte 3-transitivité.

Vérification. Montrer la stricte 3-transitivité de G sur X , c'est montrer la stricte 2-transitivité de G_x sur $X \setminus \{x\}$. On va donc se ramener au cas précédent. Par transitivité, $G/G_x \simeq G \cdot x = X$ donc on a bien $\text{rg } G_x = 2$. En outre l'action de G_x sur $X \setminus \{x\}$ est fidèle, mais on ne peut pas immédiatement appliquer le cas précédent faute de transitivité.

- G_x possède une unique orbite infinie U_x , et $F_x = X \setminus U_x$ est fini.

L'unicité est par forte minimalité. L'existence vient de ce que sinon, G_x n'a que des orbites finies, donc $(G_x)^\circ$ fixe X ; par fidélité, G_x est fini, absurde. Soit U_x l'unique orbite générique de G_x ; le complémentaire $F_x = X \setminus U_x$ est fini ; et bien sûr $x \in F_x$. Attention, F_x n'est pas nécessairement une G_x -orbite ; c'en est une union.

$$\overline{\hspace{10em}} \quad \dots \quad \cdot \quad \cdot \quad \dots$$

U_x
 F_x

Si l'on arrive à montrer que $F_x = \{x\}$, alors G_x sera à la fois fidèle et transitif sur U_x ; d'après le cas précédent, G_x sera strictement 2-transitif sur $U_x = X \setminus \{x\}$ et nous aurons fini. L'idée est de « déplacer » les U_x et les F_x par G -conjugaison, pour voir comment les F_y s'intersectent.

- $F_x = \text{Fix}((G_x)^\circ)$, et $(G_x)^\circ$ est strictement 2-transitif sur U_x .

Une inclusion est claire par connexité puisque F_x est fini. Si réciproquement $y \in \text{Fix}((G_x)^\circ)$, alors $(G_x)^\circ \leq (G_y)^\circ$. Notamment l'orbite $G_x \cdot y$ est finie, ce ne peut pas être U_x , d'où $y \in F_x$. Donc si $y \in U_x$, alors $(G_x)^\circ \cdot y \subseteq U_x$ est infini : cela montre la $(G_x)^\circ$ -transitivité sur U_x . Comme la fidélité est claire, d'après le cas de rang 2, $(G_x)^\circ$ est strictement 2-transitif sur U_x .

- $F_y = F_z$ ssi $z \in F_y$ ssi $(G_y)^\circ = (G_z)^\circ$.
Si $F_y = F_z$, alors $z \in F_z = F_y$. Si $z \in F_y$, alors $(G_y)^\circ$ stabilise z , donc $(G_y)^\circ \leq (G_z)^\circ$; étant G -conjugués ces groupes sont égaux. Si enfin $(G_y)^\circ = (G_z)^\circ$, alors $z \in \text{Fix}_X((G_y)^\circ) = F_y$.
- Si $y \neq z \in U_x$ alors $(G_y)^\circ \neq (G_z)^\circ$.
Par l'absurde. Comme $(G_x)^\circ$ est strictement 2-transitif sur U_x , on a $(G_{x,y,z})^\circ \leq \text{Stab}_{(G_x)^\circ}(y, z) = 1$. L'intersection $(G_x)^\circ \cap (G_y)^\circ \cap (G_z)^\circ = (G_x)^\circ \cap (G_y)^\circ$ est donc finie; ce sont deux sous-groupes de rang 2 d'un groupe de rang 3 : contradiction.

Soit $y \in U_x$. Noter que $|F_y| = |F_x|$ car ces ensembles sont G -conjugués. D'après le dernier point, $F_y \subseteq F_x \cup \{y\}$; donc F_y contient $|F_x| - 1$ points de F_x . Mais si $|F_x| > 1$, alors $F_x \cap F_y \neq \emptyset$, donc $F_x = F_y$ qui contient $y \in U_x$: absurde. $\diamond$

Étape 3b. Rang 3 : action projective.

Vérification. Soient $0, 1, \infty$ trois points distincts de X . On sait que G_1 agit strictement 2-transitivement sur $X \setminus \{1\}$, d'où l'existence de $i \in G_1$ échangeant 0 et ∞ . Bien sûr i^2 fixe trois points distincts, donc $i^2 = 1$.

Soit $A = X \setminus \{\infty\}$; bien sûr G_∞ (de rang 2) est fidèle et transitif sur A . D'après le cas précédent, (G_∞, A) équivaut à $(\text{GA}_1(\mathbb{K}), \mathbb{A}^1(\mathbb{K}))$ pour une structure de corps $\mathbb{K}$. Remettons ∞ , plongeant ainsi $A \simeq \mathbb{A}^1(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{K}) = \mathbb{A}^1(\mathbb{K}) \cup \{\infty\}$. Ceci plonge également G_∞ dans $\text{Aut}(\mathbb{P}^1(\mathbb{K})) = \text{PGL}_2(\mathbb{K})$; étendons à i . Il faut voir que i se comporte bien comme attendu, i.e. comme l'inversion (le fait d'échanger 0 et ∞ n'est pas suffisant).

Écrivons $G_\infty = H \rtimes T$ pour plus de clarté, où $H \simeq \mathbb{K}^\times$ et $T \simeq \mathbb{K}_+$ (homothéties et translations, respectivement). Le groupe $H = G_{0,\infty}$ agit par multiplication sur $A \simeq \mathbb{K}$. Notamment, de manière cohérente, si $\lambda \in A \setminus \{0\}$ on peut écrire $h_\lambda \cdot 1 = \lambda$.

Comme i échange 0 et ∞ , elle normalise H de rang et degré 1; donc elle le centralise ou l'inverse. Mais si elle le centralise, alors pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^\times$, on trouve :

$$i \cdot \lambda = i h_\lambda \cdot 1 = h_\lambda i \cdot 1 = h_\lambda \cdot 1 = \lambda$$

donc i fixe $X \setminus \{0, \infty\}$, et par stricte 3-transitivité de G , $i = 1$: absurde. Donc i inverse H . Ainsi pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^\times$:

$$i \cdot \lambda = i h_\lambda \cdot 1 = h_\lambda^{-1} i \cdot 1 = h_{\lambda^{-1}} \cdot 1 = \lambda^{-1}$$

Ainsi i a le comportement attendu.

À ce point $\langle G_\infty, i \rangle$ agit comme un sous-groupe de $\text{PGL}_2(\mathbb{K})$. Or c'est un exercice de géométrie que $\langle G_\infty, i \rangle$ (groupe affine et inversion) est 3-transitif sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$. Comme G est strictement 3-transitif, on a $G = \langle G_\infty, i \rangle \leq \text{PGL}_2(\mathbb{K})$. Par égalité des rangs et connexité du second, $G = \text{PGL}_2(\mathbb{K})$ pour les identifications faites. $\diamond$

Étape 4. Pas de rang ≥ 4 .

Vérification. C'est une démonstration par l'absurde. Tant que $\text{rg } G > 4$, on considère G_x ; par transitivité de (G, X) , on a $\text{rg } G_x = \text{rg } G - 1$. Or G_x étant infini possède une unique orbite infinie U_x , et l'on passe à (G_x, X) . On peut ainsi supposer $\text{rg } G = 4$ (cela change G et X mais on cherche une contradiction).

Relisons alors l'Étape 3a : tout ce qu'on utilisait de la récurrence est la stricte 2-transitivité en rang 2; donc la stricte 3-transitivité de $(\text{PGL}_2(\mathbb{K}), \mathbb{P}^1(\mathbb{K}))$ et les mêmes arguments montrent cette fois que G est strictement 4-transitif. D'après un résultat général de Hall¹ et Tits, c'est impossible avec G infini. Économisons ce théorème et finissons sans lui.

Fixons quatre points distincts $0, 1, \infty, *$. Comme pour $x \neq y$ le sous-groupe $G_{x,y}$ est strictement 2-transitif sur $X \setminus \{x, y\}$, il existe un élément $i \in G_{0,1}$ échangeant ∞ et $*$. Notamment i^2 fixe 4 éléments : i est une involution. Or i normalise $G_{\infty,*} \simeq \mathbb{K}^\times \rtimes \mathbb{K}_+$. On sait contrôler les automorphismes d'une telle structure en général; ici faisons sans. Comme $R = G_{\infty,*}$ n'est pas abélien, $C = C_R^\circ(i)$ est infini.

1. M. HALL Jr. — « On a theorem of Jordan ». *Pacific J. Math.* 4 (1954), pp. 219–226.

Si $C \leq G_0$ alors $C \leq G_{0,\infty,*}$ donc par stricte 4-transitivité, $C \not\leq G_{1,\infty,*}$; au nom près on peut supposer $C \not\leq G_0$. Donc $C \cdot 0$ est générique dans X . Pourtant pour $c \in C$, on trouve :

$$ic \cdot 0 = ci \cdot 0 = c \cdot 0$$

donc i fixe $C \cdot 0$, partie générique de X . Par stricte 4-transitivité, $i = 1$; contradiction. $\diamond$

Tout est démontré. $\square$

Remarques.

- La démonstration dans [Borovik-Nesin, Theorem 11.98] ou [Poizat, Théorème 3.27] de ce qu'il n'y a pas d'action fortement minimale si $\text{rg } G \geq 4$ est erronée. Ils construisent un élément w qui est un 3-cycle sur un ensemble à quatre éléments, mais certainement pas un 3-cycle de X : d'ailleurs par stricte 4-transitivité, cela montrerait $w = 1$ et la contradiction serait plus rapide qu'annoncé. Hrushovski donne *deux* démonstrations éliminant $\text{rg } G \geq 4$ (« Lemma 4 ») ; aucune n'est ici mise en cause.
- Tel qu'énoncé par Hrushovski, le résultat est très général et bien plus modèle-théorique.
- En fait le bon concept est celui de transitivité générique (existence d'une orbite générique) ; on imagine les définitions de n -transitivité générique, et stricte n -transitivité générique. Wiscons² a classifié les groupes de permutations rangés (G, X) avec G fidèle, transitif, et génériquement 2-transitif sur X de rang 2.
- Par la suite Altinel-Wiscons³ ont montré que tout groupe de permutations rangé (G, X) avec G fidèle, transitif, et génériquement 4-transitif sur X de rang 2 équivaut à $(\text{PGL}_3(\mathbb{K}), \mathbb{P}^2(\mathbb{K}))$ (pour un corps algébriquement clos $\mathbb{K}$). De même que l'on peut retrouver l'identification de $\text{PSL}_2(\mathbb{K})$ en rang 3 d'abord obtenue par Cherlin à l'aide du théorème de Hrushovski, ce résultat a une conséquence « classificatoire » immédiate : un groupe rangé simple ayant un sous-groupe définissable de corang 2 est de rang ≤ 8 , avec égalité seulement si $G \simeq \text{PGL}_3(\mathbb{K})$.
- Dans la direction du théorème de Hall mentionné, Gropp⁴ avait montré qu'en univers rangé, il n'existe pas d'action génériquement 6-transitive sur un ensemble de rang 2.
- Au-delà du rang 2 on ne sait pas grand' chose. Le but ultime est la question suivante.

Conjecture (Borovik-Cherlin). *Définissablement dans un univers rangé, soit G un groupe connexe agissant fidèlement, transitivement, et génériquement $(n+2)$ -transitivement sur un ensemble X de rang n .*

Alors (G, X) équivaut à $(\text{PGL}_{n+1}(\mathbb{K}), \mathbb{P}^n(\mathbb{K}))$ pour un corps algébriquement clos $\mathbb{K}$.

Le théorème de Hrushovski était donc le cas de base $n = 1$; récemment Altinel et Wiscons ont répondu positivement dans le cas $n = 2$; le sujet se développe.

FIN DE LA LEÇON N°20.

2. J. WISCONS — « Groups of Morley rank 4 ». *J. Symb. Log.* 81 (1) (2016), pp. 65–79.

3. T. ALTINEL & J. WISCONS — « Recognizing PGL_3 via generic 4-transitivity ». *J. Eur. Math. Soc.* (2016). To appear.

4. U. GROPP — « There is no sharp transitivity on q^6 when q is a type of Morley rank 2 ». *J. Symbolic Logic*, 57 (4) (1992), pp. 1198–1212.